

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan	2
1.5 Manfaat	3
BAB II. LANDASAN TEORI	4
2.1 Studi Literatur	4
2.2 Dasar Teori.....	4
2.2.1 Sistem Informasi Berbasis Web	4
2.2.2 Manajemen Status dalam Sistem Layanan	5
2.2.3 Arsitektur Sistem Three-Tier	5
2.2.4 Unified Modeling Language (UML)	6
2.2.5 Basis Data dan Entity-Relationship Diagram (ERD)	6
2.2.6 Pengujian Black Box	7
2.2.7 User Experience Questionnaire (UEQ)	7
BAB III. METODOLOGI PENGEMBANGAN	9
3.1 Analisis Kebutuhan Mitra/ Analisis Target Pasar	9
3.2 Deskripsi Sistem	11
3.2.1 Kebutuhan Perangkat Lunak	11
3.2.2 Kebutuhan Perangkat Keras	12
3.2.3 Rencana Hosting/Deployment	12
3.3 Metode Pengembangan	12
3.3.1 Analisis Kebutuhan	13
3.3.2 Perancangan Sistem	14
3.3.3 Implementasi Sistem	20
3.3.4 Pengujian	20
3.3.5 Maintenance (Pemeliharaan)	23
BAB IV. JADWAL PENGEMBANGAN.....	25

DAFTAR PUSTAKA	26
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arsitektur <i>Three-Tier</i>	6
Gambar 2.2 Struktur Skala UEQ.....	8
Gambar 3.1 <i>Activity Diagram</i> Alur Lama.....	10
Gambar 3.2 Tahapan Metode Waterfall.....	12
Gambar 3.3 Manajemen Status Sistem Peminjaman Ruangan JTI.....	16
Gambar 3.4 <i>Use Case Diagram</i>	17
Gambar 3.5 <i>Activity Diagram</i> Alur Baru.	19

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Kebutuhan Fungsional	13
Tabel 3.2 Tabel Manajemen Status	15
Tabel 3.3 Tabel Daftar Pertanyaan UEQ	21
Tabel 4.1 Tabel Jadwal Pengembangan Tugas Akhir	25

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peminjaman ruangan di lingkungan jurusan merupakan aktivitas rutin untuk mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik seperti perkuliahan pengganti, rapat, seminar, *workshop*, dan kegiatan organisasi. Namun, pada banyak institusi, proses peminjaman ruangan masih dijalankan secara manual atau semi-manual. Hal ini menimbulkan permasalahan seperti bentrokan jadwal, keterlambatan konfirmasi, sulitnya memantau ketersediaan ruangan, serta kesulitan melihat riwayat peminjaman sebelumnya (Utami et al., 2023; Fajri & Mujiastuti, 2024).

Pada penelitian Utami et al. (2023), proses konvensional berpotensi menyebabkan ketidakjelasan apakah suatu ruangan sudah terpinjam atau belum dan sulitnya melihat riwayat peminjaman (Utami et al., 2023). Kondisi serupa juga dijelaskan oleh Fajri & Mujiastuti (2024), yaitu peminjaman manual memicu jadwal yang sama dengan peminjam lain dan kurang efektif dalam pengelolaan jadwal (Fajri & Mujiastuti, 2024).

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melalui diskusi dengan pihak mitra (PLP JTI) dan admin jurusan, dibutuhkan sistem yang memungkinkan pihak peminjam dapat mengajukan peminjaman melalui sistem dan pihak verifikator dapat menerima maupun menolak pengajuan. Sistem diharapkan mampu mengelola transisi status jadwal secara otomatis, yaitu “akan datang” dan “berlangsung”. Untuk *monitoring* kondisi ruangan pasca-penggunaan, pihak mitra menetapkan aturan bahwa status “selesai” hanya dapat dicapai setelah peminjam mengunggah bukti dokumentasi berupa foto penggunaan, pembersihan, dan pengembalian kunci ke dalam sistem untuk diperiksa oleh admin. Selanjutnya, data jadwal dengan status “selesai” dicatat sebagai riwayat peminjaman. Kebutuhan terhadap riwayat dan transparansi jadwal ini selaras dengan permasalahan yang ditekankan pada studi terdahulu (Utami et al., 2023).

Selain itu, mitra juga membutuhkan kemudahan dalam memantau data jadwal berdasarkan rentang waktu tertentu (per semester). Adanya fitur *filter* periode dapat

membuat proses *monitoring*, rekap, dan penelusuran data lebih efisien untuk dilakukan.

Oleh karena itu, skripsi ini mengusulkan **Pengembangan Sistem Peminjaman Ruangan JTI Polinema Berbasis Web** untuk membantu mitra dalam mengelola peminjaman ruangan, meminimalkan konflik jadwal, menyediakan informasi ketersediaan ruangan yang jelas, serta menghasilkan dokumentasi layanan melalui pengelolaan status dan pencatatan riwayat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Peminjaman Ruangan JTI Polinema berbasis web yang mampu mengelola manajemen status jadwal secara administratif dan operasional?
2. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme pencatatan riwayat untuk menjamin transparansi serta kemudahan penelusuran data peminjaman?
3. Bagaimana melakukan pengujian fungsional (*black box testing*) dan *User Experience Questionnaire* (UEQ) untuk memastikan fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan serta mengukur tingkat kepuasan pengalaman pengguna?

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem berfokus pada proses peminjaman ruangan di lingkungan JTI Polinema.
2. Pengguna sistem dibatasi pada peran internal (admin, dosen, tendik, mahasiswa) sesuai kebutuhan operasional.
3. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan Laravel dan basis data MySQL.
4. Pembahasan keamanan dibatasi pada autentikasi dan kontrol akses dasar (*role/otorisasi*).

1.4 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya skripsi dengan judul “**PENGEMBANGAN SISTEM PEMINJAMAN RUANGAN JTI POLINEMA BERBASIS WEB**”, adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun Sistem Peminjaman Ruangan JTI Polinema berbasis web yang mampu mengelola manajemen status data jadwal secara administratif dan operasional.
2. Mengimplementasikan mekanisme pencatatan riwayat untuk menjamin transparansi serta kemudahan penelusuran data peminjaman.
3. Melakukan pengujian fungsional sistem (*black box testing*) dan *User Experience Questionnaire* (UEQ) untuk memastikan kesesuaian fitur dengan kebutuhan serta mengukur tingkat kepuasan pengalaman pengguna.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil pengembangan ini antara lain:

1. **Bagi JTI Polinema:** membantu administrasi peminjaman ruangan menjadi lebih efisien, mengurangi konflik jadwal, dan menyediakan data riwayat peminjaman sebagai bahan evaluasi.
2. **Bagi pengguna (mahasiswa/dosen/tendik):** mempermudah pengajuan peminjaman dan pengecekan ketersediaan ruangan secara cepat dan transparan.
3. **Bagi peneliti berikutnya:** menjadi referensi pengembangan sistem serupa di lingkungan pendidikan.

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1 Studi Literatur

Penelitian mengenai sistem peminjaman ruangan berbasis web umumnya berawal dari permasalahan proses manual atau semi-manual yang menyebabkan informasi ketersediaan ruangan tidak transparan dan sulit ditelusuri kembali. Utami, Dewi, dan Mahendra (2023) mengembangkan sistem peminjaman ruangan berbasis web di lingkungan fakultas untuk menggantikan proses konvensional yang menimbulkan kendala seperti ketidakjelasan ketersediaan ruangan dan kesulitan melihat riwayat peminjaman. Temuan ini menegaskan bahwa fitur jadwal dan riwayat peminjaman menjadi kebutuhan penting agar proses lebih tertib dan mudah dipantau.

Selaras dengan itu, Fajri dan Mujiastuti (2024) membahas sistem peminjaman ruangan dan barang yang sebelumnya dilakukan secara manual dan menimbulkan bentrokan jadwal serta proses administrasi yang kurang efektif. Penelitian tersebut memperkuat keharusan penerapan sistem terkomputerisasi yang mampu mengelola penjadwalan dan data peminjaman secara terstruktur untuk mengurangi konflik serta meningkatkan efisiensi layanan.

Berdasarkan studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah utama peminjaman manual berkisar pada konflik jadwal, ketidakjelasan ketersediaan, serta minimnya histori peminjaman. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini diposisikan sebagai pengembangan sistem peminjaman ruangan khusus untuk Jurusan Teknologi Informasi (JTI) Politeknik Negeri Malang yang diarahkan untuk memperkuat aturan bisnis (validasi ketersediaan/bentrok), status proses peminjaman, serta riwayat peminjaman.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan terorganisasi untuk memproses data (*input*) menjadi informasi (*output*) dalam kerangka kerja terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan (Kotambunan & Witono, 2025). Pada konteks layanan peminjaman ruangan, sistem informasi berperan dalam otomatisasi pencatatan data

peminjaman, pemantauan status layanan, hingga dokumentasi penggunaan ruangan.

Sistem informasi berbasis web adalah sistem yang dapat diakses melalui platform web (*browser*) sehingga pengguna dapat melakukan proses layanan secara daring tanpa harus datang langsung. Kotambunan dan Witono (2025) menyatakan bahwa pendekatan ini dinilai meningkatkan efisiensi layanan karena mendukung akses yang lebih mudah serta mempercepat proses administrasi. Selain itu, penggunaan web mendukung transparansi karena informasi dapat disediakan dan diperbarui secara terpusat pada sistem.

2.2.2 Manajemen Status dalam Sistem Layanan

Dalam sistem layanan, **status** dapat dipandang sebagai representasi tahapan proses (*state*) dari suatu entitas layanan. Pada rekayasa perangkat lunak, pemodelan perilaku sistem sering direpresentasikan sebagai **state machine** (kumpulan *state* dan transisi berbasis *event*); perubahan dari satu *state* ke *state* lain terjadi melalui *triggering event* (dengan atau tanpa kondisi) (IEEE Computer Society, 2024).

Secara formal, sebuah sistem dapat diabstraksikan sebagai pemetaan **dari state ke state** yang digerakkan oleh *input*. Jika himpunan *state*-nya berhingga, maka sistem tersebut dapat dimodelkan sebagai **finite-state machine (FSM)**, yaitu abstraksi matematis yang terdiri dari sejumlah *state* terbatas beserta transisi di antaranya (IEEE Computer Society, 2024). Hal ini relevan untuk kebutuhan sistem layanan karena status membantu memastikan alur berjalan terkontrol dan setiap transisi terjadi sesuai aturan yang ditetapkan.

2.2.3 Arsitektur Sistem *Three-Tier*

Arsitektur *Three-Tier* adalah model arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga lapisan:

1. Lapisan Presentasi: **antarmuka pengguna (UI)** yang bertanggung jawab untuk berinteraksi langsung dengan pengguna melalui *browser* klien.
2. Lapisan Aplikasi/Logika: **logika bisnis** pada inti aplikasi yang berjalan melalui server.
3. Lapisan Data: **basis data** yang bertanggung jawab menyimpan, mengelola, dan mengakses data.



Gambar 2.1 Arsitektur *Three-Tier*.

Agil dkk. (2026) menyatakan agar server aplikasi dapat berjalan optimal, diperlukan arsitektur yang terstruktur, yaitu arsitektur *three-tier*. Arsitektur ini berdampak langsung dalam kemudahan pengembangan dan pemeliharaan sistem. Perubahan pada salah satu lapisan tidak akan merusak lapisan lain secara sistemik. Arsitektur ini pun secara langsung mengatasi masalah sistem monolitik yang seringkali menjadi hasil dari pengembangan sistem yang terburu-buru dan tanpa perencanaan.

2.2.4 *Unified Modeling Language (UML)*

UML merupakan bahasa pemodelan standar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak sistem perangkat lunak. UML membantu tim dalam memahami kebutuhan dan desain sistem sebelum implementasi. Dalam konteks penelitian, UML dapat digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis dan interaksi aktor dengan sistem. (Wayahdi & Ruziq, 2023).

Diagram UML yang umum digunakan antara lain *use case diagram* untuk memetakan aktor dan fungsionalitas sistem, serta *activity diagram* untuk menggambarkan alur aktivitas/proses. (Wayahdi & Ruziq, 2023; Pebriadi et al., 2023).

2.2.5 Basis Data dan *Entity-Relationship Diagram (ERD)*

Basis data adalah kumpulan data terorganisir yang digunakan untuk mendukung pengolahan informasi pada sistem. Dalam perancangan basis data, ERD digunakan untuk memodelkan entitas, atribut, serta relasi antar entitas sehingga struktur data sistem lebih mudah dirancang dan diimplementasikan ke *Database Management System (DBMS)* relasional. (Bagui & Earp, 2023).

2.2.6 Pengujian *Black Box*

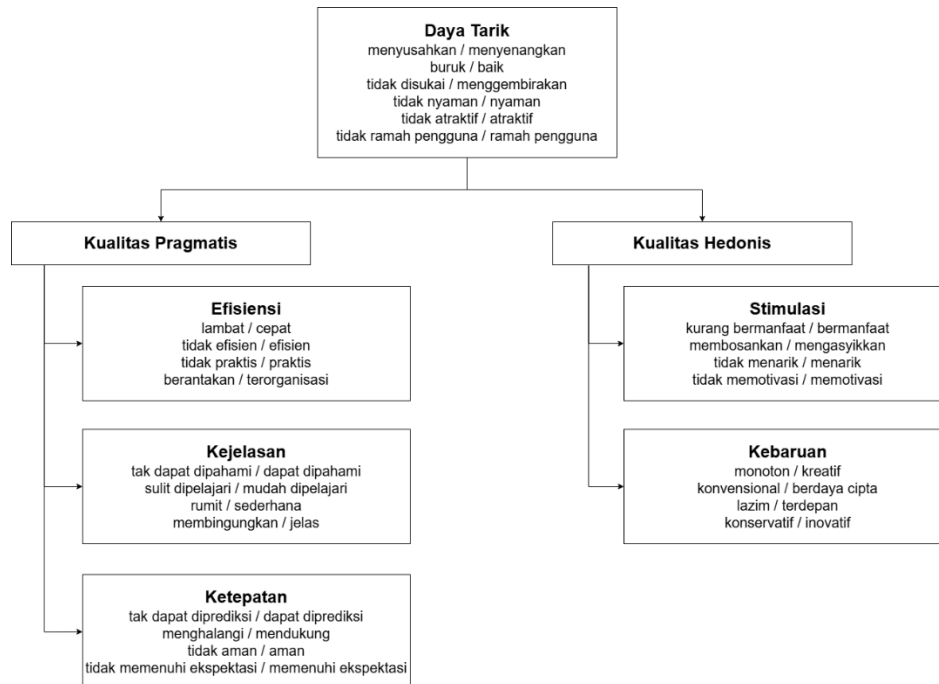
Black box testing adalah metode pengujian yang memvalidasi fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode program. Pengujian ini cocok digunakan untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. (Febriyanti et al., 2021).

2.2.7 *User Experience Questionnaire* (UEQ)

User Experience Questionnaire (UEQ) adalah alat pengukuran pengalaman pengguna yang dirancang untuk mengevaluasi persepsi pengguna terhadap interaksi dengan suatu sistem atau aplikasi digital. UEQ mencakup dimensi pragmatis dan hedonis yang memengaruhi pengalaman pengguna (*user experience*). Pengguna sistem diminta menilai sejumlah pernyataan tentang pengalaman mereka berdasarkan skala penilaian tertentu, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kualitas keseluruhan interaksi pengguna dengan sistem (Schrepp, 2023).

Schrepp (2023) menjelaskan bahwa UEQ memiliki enam skala dengan 26 butir pertanyaan:

1. Daya Tarik (*Attractiveness*): kesan umum pengguna terhadap sistem.
2. Kejelasan (*Perspiciuity*): seberapa mudah pengguna memahami dan mempelajari sistem.
3. Efisiensi (*Efficiency*): seberapa efektif sistem dalam membantu pengguna menyelesaikan tugas.
4. Keandalan (*Dependability*): persepsi pengguna tentang kontrol dan keamanan interaksi.
5. Stimulasi (*Stimulation*): tingkat motivasi atau rasa puas menggunakan sistem.
6. Kebaruan (*Novelty*): kesan inovatif atau segar dari desain antarmuka.



Gambar 2.2 Struktur Skala UEQ.

(Sumber: (Diolah dari Schrepp, 2023))

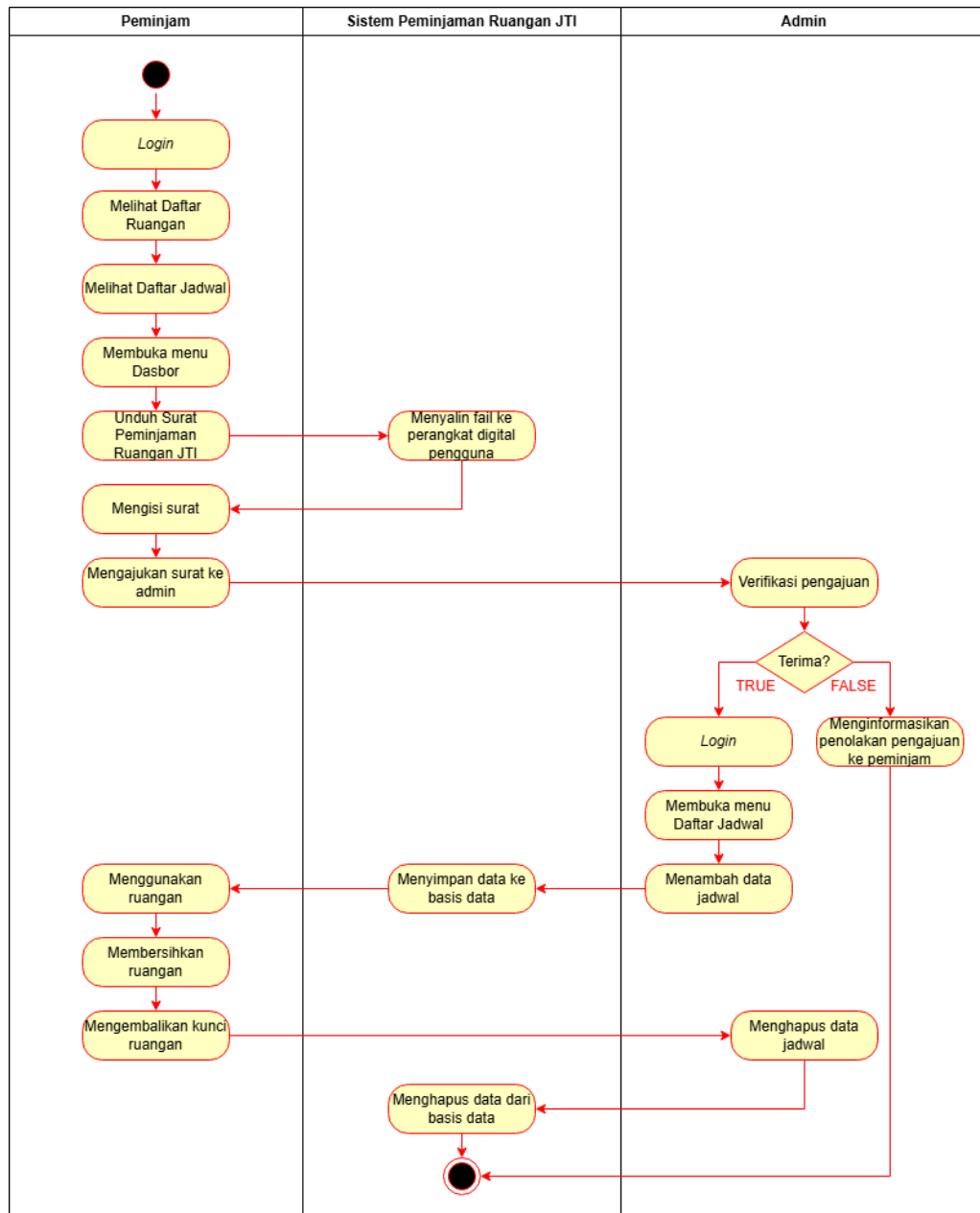
Berbagai studi aplikasi UEQ dalam konteks evaluasi sistem informasi menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk mendapatkan gambaran pengalaman pengguna secara kuantitatif. Salah satunya adalah penelitian evaluasi pengalaman pengguna pada Sistem Informasi Puskesmas menggunakan UEQ. Penelitian ini menghasilkan penilaian *usability* yang mencerminkan persepsi kenyamanan dan kemudahan penggunaan bagi peserta studi (Wahyuni, 2023).

BAB III. METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan Mitra/ Analisis Target Pasar

Mitra pada penelitian ini adalah **Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)** di lingkungan **Jurusan Teknologi Informasi (JTI) Politeknik Negeri Malang**, yang berperan sebagai unsur pengelola dan pendukung layanan berbasis laboratorium/layanan akademik. Kegiatan pengelolaan layanan tersebut mencakup koordinasi kebutuhan administrasi dan operasional yang melibatkan penggunaan ruangan di lingkungan JTI.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem peminjaman ruangan yang telah dikembangkan sebelumnya (hasil kegiatan magang), proses bisnis yang tersedia saat ini masih belum menyentuh otomatisasi alur kerja. Pada sistem, peminjam dapat melihat jadwal, namun prosedur pengajuan tetap mengharuskan peminjam untuk mengunduh formulir fisik, mengisinya, dan menyerahkannya kepada admin secara luring. Belum adanya fitur verifikasi berjenjang secara digital bagi pihak-pihak berwenang serta ketiadaan fungsi pelaporan pasca-penggunaan (unggah dokumentasi) menyebabkan *monitoring* kondisi ruangan tidak dapat dilakukan secara *real-time*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu menyediakan kebutuhan pengajuan yang kompleks dan pengawasan operasional yang ketat di Jurusan Teknologi Informasi.



Gambar 3.1 *Activity Diagram Alur Lama.*

Melalui diskusi dengan pihak mitra dan admin jurusan, kebutuhan utama yang muncul berkaitan dengan pengelolaan informasi ruangan dan jadwal agar lebih tertib, mudah diakses, serta terdokumentasi. Proses peminjaman ruangan yang tidak terdigitalisasi berpotensi menimbulkan kendala seperti kesulitan mengetahui ketersediaan ruangan, risiko bentrok jadwal, dan sulitnya penelusuran data dan riwayat peminjaman. Temuan tersebut sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa peminjaman manual/semi-manual dapat memicu konflik jadwal dan rendahnya efisiensi layanan.

Dengan demikian, mitra membutuhkan sistem berbasis web yang mampu menyediakan informasi ruangan dan jadwal secara terpusat, mendukung pengelolaan data master oleh admin, serta mendukung proses layanan peminjaman ruangan melalui pengelolaan status dan riwayat. Kebutuhan tersebut menjadi acuan dalam perumusan *requirement*, perancangan, implementasi, dan pengujian pada pengembangan ini.

3.2 Deskripsi Sistem

Solusi yang diajukan adalah **Sistem Peminjaman Ruangan JTI Polinema Berbasis Web**, yaitu sistem yang dikembangkan untuk mendukung layanan peminjaman ruangan di lingkungan JTI, dengan mitra pengelola operasional yaitu PLP JTI. Sistem dirancang agar dapat digunakan oleh tiga peran pengguna meliputi:

1. **Admin:** mengelola data master dan memproses penyelesaian peminjaman ruangan.
2. **Peminjam** (mahasiswa/dosen/tendik): mengakses informasi ruangan dan jadwal, serta melakukan proses pengajuan peminjaman ruangan melalui sistem.
3. **Verifikator:** verifikasi pengajuan peminjaman ruangan.

Secara umum fungsi sistem meliputi:

1. Penyediaan informasi daftar ruangan dan daftar jadwal secara terpusat.
2. Pengelolaan data master (ruangan, pengguna, program studi, kelas, dan periode).
3. Pendukung proses peminjaman ruangan secara lebih tertib dan terdokumentasi.

3.2.1 Kebutuhan Perangkat Lunak

Pengembangan sistem menggunakan **Laravel Framework** dan DBMS **MySQL**. Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan (d disesuaikan dengan kebutuhan Laravel) adalah:

1. Sistem operasi: Windows.
2. **PHP** (versi menyesuaikan kebutuhan Laravel yang dipakai).
3. **Composer** (*dependency manager* untuk PHP).
4. **Laragon** sebagai *environment bundling* untuk menjalankan aplikasi.
5. **MySQL** sebagai basis data.

6. **Visual Studio Code** sebagai *editor*/IDE.
7. *Browser*: Google Chrome/Mozilla Firefox untuk pengujian.
8. *Tools* pemodelan & desain: diagrams.net untuk diagram, Figma untuk desain UI.

3.2.2 Kebutuhan Perangkat Keras

Kebutuhan perangkat keras minimal:

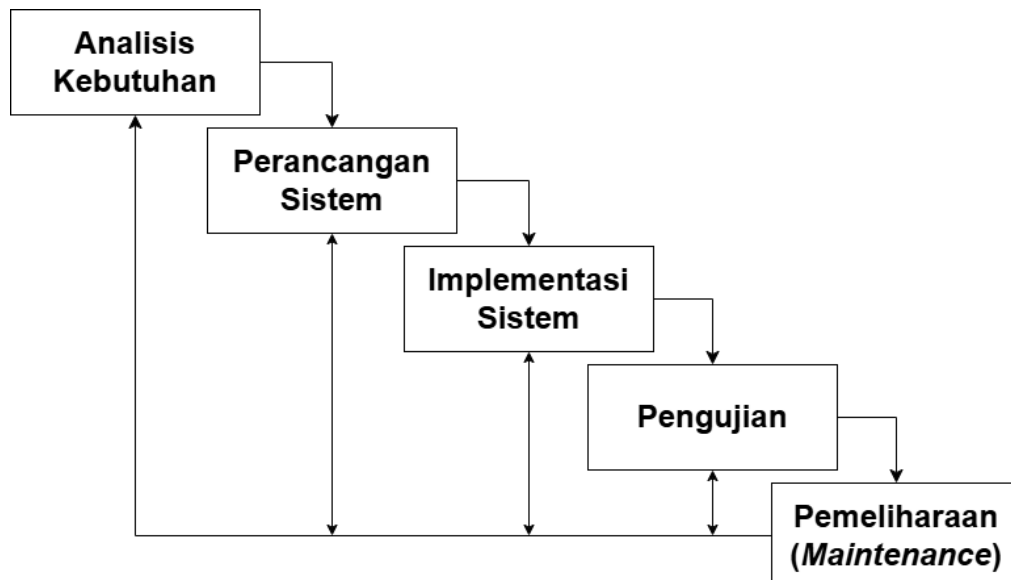
1. Laptop/PC pengembang.
2. Koneksi internet (untuk dokumentasi dan pengujian).
3. Google Cloud Platform untuk *deployment*.

3.2.3 Rencana *Hosting/Deployment*

Hosting yang dilakukan akan menggunakan Google Cloud Platform.

3.3 Metode Pengembangan

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah ***Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall***, yaitu pendekatan berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Waterfall dipilih karena menekankan dokumentasi yang jelas pada tiap tahap sehingga sesuai untuk penelitian skripsi yang membutuhkan keluaran artefak (dokumen kebutuhan, desain, hasil pengujian) yang rapi.



Gambar 3.2 Tahapan Metode Waterfall.

(Sumber: (Diolah dari Prameswari et al., 2025))

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tujuan tahap ini adalah mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional bersama mitra (PLP JTI) dan dosen pembimbing, serta merumuskan ruang lingkup fitur yang realistis.

Teknik pengumpulan data:

1. Observasi proses layanan peminjaman/penjadwalan yang berjalan.
2. Wawancara/diskusi dengan mitra (PLP JTI) dan admin jurusan.
3. Studi dokumen pendukung (format surat).

Kebutuhan fungsional:

Tabel 3.1 Tabel Kebutuhan Fungsional

No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi	Aktor/Sistem
1.	Mengelola Data Pengguna	Melakukan fungsi <i>create</i> , <i>read</i> , <i>update</i> , dan <i>delete</i> (CRUD) pada data pengguna	Admin
2.	Mengelola Data Ruangan	Melakukan fungsi <i>create</i> , <i>read</i> , <i>update</i> , dan <i>delete</i> (CRUD) pada data ruangan	Admin
3.	Mengelola Data Program Studi	Melakukan fungsi <i>create</i> , <i>read</i> , <i>update</i> , dan <i>delete</i> (CRUD) pada data program studi	Admin
4.	Mengelola Data Kelas	Melakukan fungsi <i>create</i> , <i>read</i> , <i>update</i> , dan <i>delete</i> (CRUD) pada data kelas	Admin
5.	Mengelola Data Periode	Melakukan fungsi <i>create</i> , <i>read</i> , <i>update</i> , dan <i>delete</i> (CRUD) pada data periode	Admin
6.	Melihat Daftar Ruangan	Melihat daftar ruangan	Peminjam dan Verifikator
7.	Melihat Daftar Jadwal	Melihat keseluruhan daftar jadwal	Admin, Peminjam, dan Verifikator
8.	Melihat Daftar Riwayat Jadwal	Melihat daftar riwayat jadwal (data jadwal dengan status “selesai”)	Admin dan Peminjam
9.	Mencetak Surat Peminjaman	Mencetak surat peminjaman ruangan untuk kebutuhan arsip	Admin dan Peminjam
10.	Melihat Daftar Penyelesaian	Melihat daftar penyelesaian peminjaman yang diajukan peminjam	Admin
11.	Verifikasi Penyelesaian	Memverifikasi bila dokumentasi-dokumentasi yang dikirim sesuai	Admin

12.	Melihat Daftar Pengajuan	Melihat daftar pengajuan peminjaman ruangan	Verifikator
13.	Verifikasi Pengajuan	Menerima/menolak pengajuan	Verifikator
14.	Melihat Daftar Jadwal Pribadi	Melihat daftar jadwal peminjaman yang diajukan, diterima pengajuannya, dan diselesaikan peminjamannya (data jadwal dengan status “akan datang”, “berlangsung”, “ditinjau”, dan “dokumentasi tidak sesuai”)	Peminjam
15.	Mengajukan Peminjaman	Mengisi formulir peminjaman dan mengirim pengajuan	Peminjam
16.	Mengajukan Penyelesaian	Mengunggah dokumentasi peminjaman ruangan, pembersihan ruangan, dan pengembalian kunci ruangan lalu mengajukannya untuk penyelesaian peminjaman	Peminjam
17.	Melihat Daftar Riwayat Pengajuan	Melihat daftar riwayat pengajuan peminjaman ruangan (data jadwal dengan status “diajukan”, “diterima”, dan “ditolak”)	Peminjam
18.	Menetapkan Status	Sistem mengubah status data jadwal menjadi “berlangsung” secara otomatis	Sistem
19.	Mengelola Profil	Melakukan fungsi <i>read</i> dan <i>update</i> pada data profil dan <i>password</i>	Admin, Peminjam, dan Verifikator
20.	Melihat Dasbor	Melihat laporan analitik peminjaman pada dasbor	Admin, Peminjam, dan Verifikator

Kebutuhan nonfungsional:

1. Sistem mudah digunakan dan responsif.
2. Keamanan dasar aplikasi web: autentikasi yang benar, kontrol akses sesuai peran.
3. Data tersimpan pada DBMS relasional MySQL.
4. Sistem mengelola status “berlangsung” pada data jadwal secara otomatis.

Luaran tahap *requirement*:

1. Dokumen kebutuhan sistem (ringkas).

3.3.2 Perancangan Sistem

Tahap desain dilakukan setelah *scope* dan kebutuhan disepakati. Aktivitas mencakup pemodelan sistem menggunakan **UML** (*use case* dan *activity diagram*),

perancangan **basis data** (ERD dan rancangan tabel), dan perancangan **antarmuka** (*wireframe/mockup*).

Sebelum merancang diagram sistem, perlu dipahami logika manajemen status yang menjadi inti dari sistem ini. Berdasarkan kebutuhan pada Sistem Peminjaman Ruangan JTI, status dapat dibagi menjadi dua kelompok berikut:

1. Status Pengajuan (administratif)

Menggambarkan keputusan terhadap pengajuan peminjaman. Contoh: **diajukan** → **diterima** / **ditolak**. Transisi dipicu oleh *event* seperti “mengajukan” (peminjam) dan “memutuskan” (verifikator).

2. Status Peminjaman (operasional/jadwal)

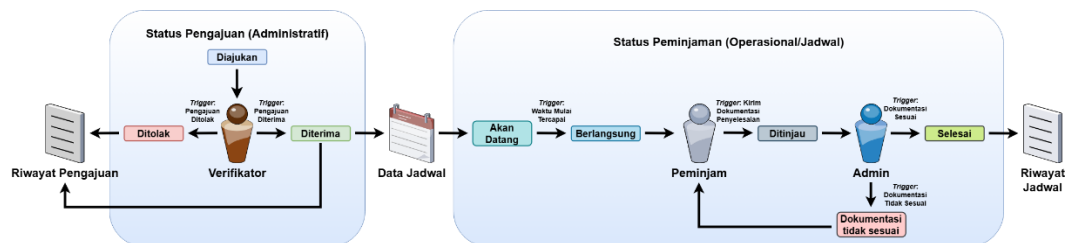
Menggambarkan fase jadwal terhadap waktu aktual. Alur transisi status dirancang sebagai berikut: status **akan datang** berubah secara otomatis menjadi **berlangsung** berbasis waktu (*time-based trigger*) saat waktu mulai jadwal tercapai. Sementara itu, transisi dari **berlangsung** menjadi **selesai** bersifat berbasis tindakan (*action-based trigger*). Peminjam diwajibkan mengunggah tiga jenis dokumentasi sebagai syarat penyelesaian. Proses ini melibatkan status **ditinjau** (menunggu verifikasi admin) dan **dokumentasi tidak sesuai** (jika dokumentasi ditolak), sehingga status akhir **selesai** benar-benar mencerminkan kondisi ruangan yang telah bersih dan kuncinya telah dikembalikan.

Tabel 3.2 Tabel Manajemen Status

Kelompok Status	State Awal	State Akhir	Trigerring Event	Aktor/Sistem
Pengajuan (Administratif)	-	Diajukan	Input formulir pengajuan	Peminjam
	Diajukan	Ditolak	Pengajuan ditolak	Verifikator
	Diajukan	Diterima	Pengajuan diterima	Verifikator
Peminjaman (Operasional/Jadwal)	Diterima	Akan Datang	Pengajuan diterima	Verifikator
	Akan Datang	Berlangsung	Waktu mulai jadwal tercapai	Sistem

	Berlangsung	Ditinjau	Mengunggah dan mengirim dokumentasi	Peminjam
	Ditinjau	Dokumentasi tidak sesuai	Dokumentasi diperiksa dan tidak sesuai	Admin
	Dokumentasi tidak sesuai	Ditinjau	Mengunggah dan mengirim ulang dokumentasi	Admin
	Ditinjau	Selesai	Dokumentasi diperiksa dan sesuai	Admin

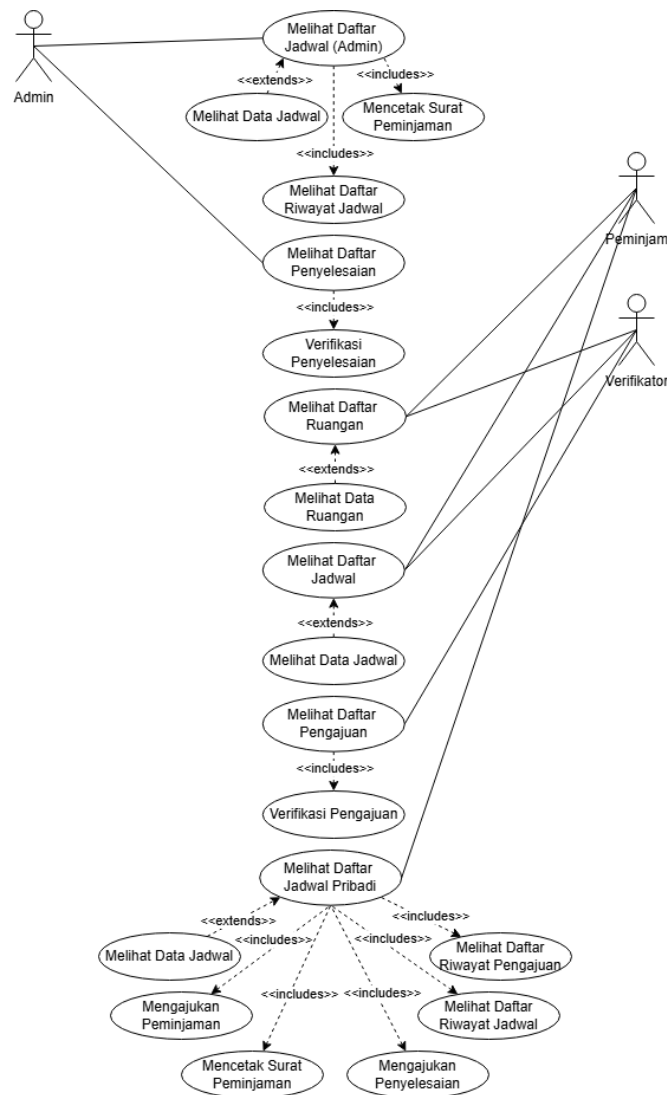
Manajemen status peminjaman diatur secara otomatis agar pengguna dapat memantau ketersediaan dan kondisi ruangan secara *real-time*. Status “selesai” diatur secara manual oleh admin untuk mengurangi kelalaian peminjam dengan tidak membersihkan ruangan dan mengembalikan kunci ruangan setelah menggunakan ruangan. Secara keseluruhan, logika manajemen status dirancang untuk mengurangi potensi terjadinya bentrok jadwal. Alur proses perubahan status dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.3 Manajemen Status Sistem Peminjaman Ruangan JTI.

Use case diagram digunakan untuk memetakan fungsionalitas sistem beserta aktor yang terlibat, yaitu admin, peminjam (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), dan verifikator (ketua pelaksana, ketua organisasi, presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Dosen Pembina Kemahasiswaan, dan Ketua Jurusan). Berdasarkan *use case* yang telah disusun, admin memiliki peran dalam pengelolaan data master, verifikasi kesesuaian dokumentasi untuk penyelesaian peminjaman, dan mencetak surat peminjaman untuk keperluan arsip. Sementara itu, peminjam berperan dalam melihat daftar ruangan, melihat daftar jadwal, mengajukan

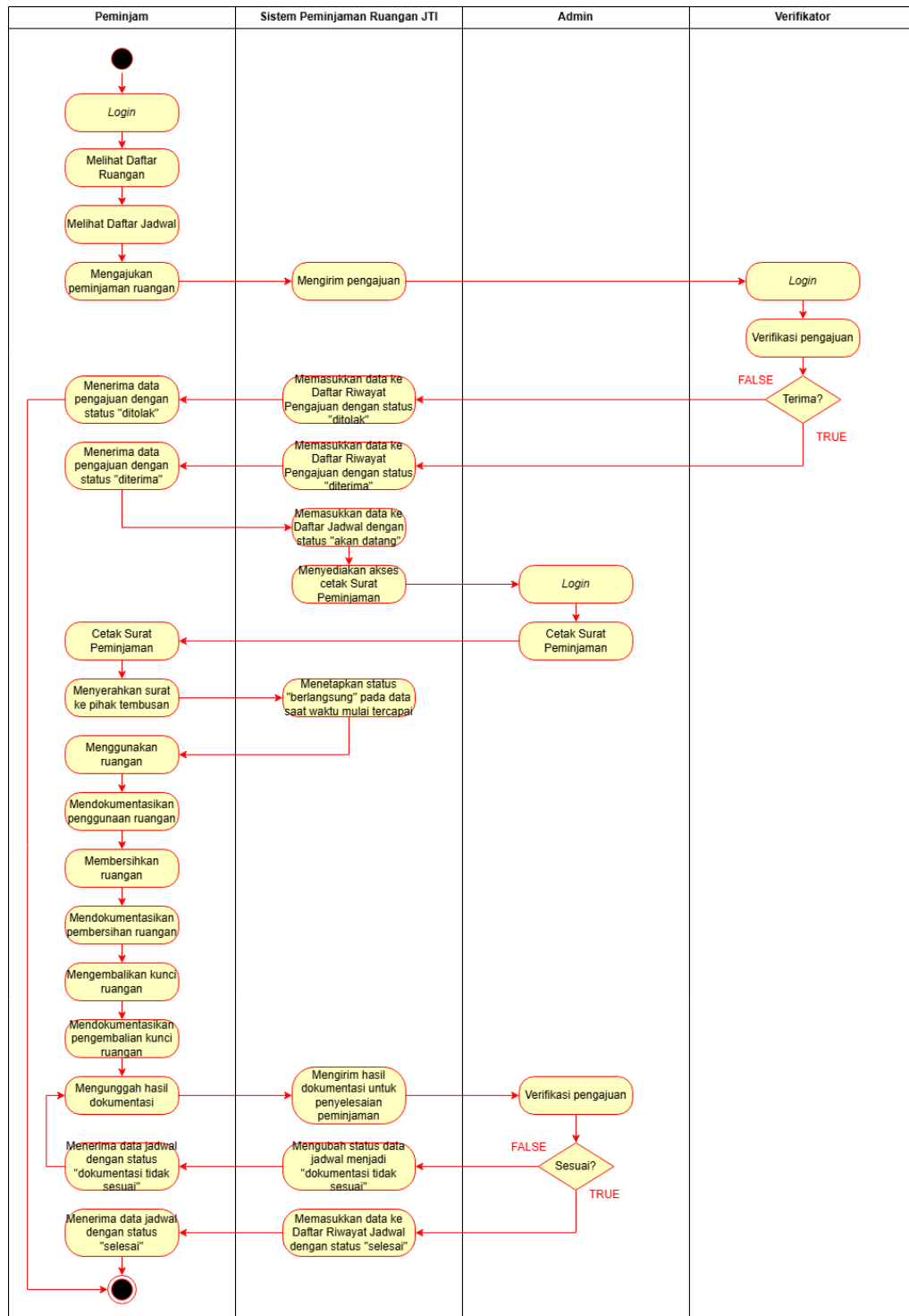
peminjaman ruangan, mencetak surat peminjaman sebagai arsip, dan mengirim dokumentasi untuk penyelesaian peminjaman. Sedangkan, verifikator berperan melihat daftar ruangan, melihat daftar jadwal, dan verifikasi pengajuan melalui sistem.



Gambar 3.4 Use Case Diagram.

Selain *use case diagram*, terdapat *activity diagram* yang dirancang untuk menggambarkan fungsi serta alur proses layanan peminjaman ruangan. Alur aktivitas dimulai dari peminjam melakukan proses *login*, melihat daftar ruangan dan jadwal, mengajukan peminjaman, hingga sistem menyimpan status pengajuan sebagai “diajukan”. Selanjutnya, verifikator melakukan proses verifikasi terhadap pengajuan. Apabila pengajuan diterima, sistem akan membentuk data jadwal dengan status awal “akan datang”. Status jadwal akan berubah secara otomatis

menjadi “berlangsung” ketika waktu penggunaan dimulai. Seusai peminjam menggunakan, membersihkan, dan mengembalikan kunci ruangan, peminjam mengunggah dokumentasi-dokumentasi (foto) ke sistem dan status jadwal berubah menjadi “ditinjau”. Kemudian, admin memverifikasi hasil dokumentasi yang dikirim. Jika dokumentasi sesuai, status jadwal disimpan sebagai “selesai” dan dicatat sebagai riwayat jadwal peminjaman.



Gambar 3.5 Activity Diagram Alur Baru.

Perancangan basis data dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperlukan sistem dapat disimpan dan dikelola secara terstruktur. Pemodelan basis data dirancang menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menggambarkan entitas utama seperti pengguna, ruangan, jadwal, pengajuan,

program studi, kelas, serta relasi antar entitas tersebut. Hasil perancangan ERD akan diterjemahkan ke dalam skema tabel pada basis data MySQL pada tahap implementasi.

Perancangan antarmuka pengguna (UI) dilakukan dalam bentuk *wireframe* atau *mockup* untuk memberikan gambaran awal tampilan sistem yang akan dibangun. Perancangan antarmuka memperhatikan kemudahan penggunaan (*usability*) serta kejelasan informasi yang ditampilkan kepada pengguna, sehingga peminjam dapat dengan mudah mengetahui ketersediaan ruangan, jadwal yang sedang berlangsung, dan status pengajuan peminjaman, sementara admin dapat melakukan pengelolaan layanan secara efisien.

Luaran tahap perancangan sistem:

1. UML (*use case* dan *activity diagram*).
2. Rancangan basis data (ERD dan rancangan tabel).
3. Rancangan UI.

3.3.3 Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan menggunakan **Laravel** sebagai framework dan **MySQL** sebagai basis data.

Aktivitas utama:

1. *Setup environment* Laravel (struktur proyek, konfigurasi basis data).
2. Implementasi modul (data master, jadwal, pengajuan, penyelesaian).
3. Implementasi kontrol akses sesuai peran.
4. Integrasi desain antarmuka ke sistem.

Luaran tahap implementasi sistem:

1. *Source code* aplikasi Laravel.
2. Skema basis data MySQL (*migration/seeder* jika digunakan).

3.3.4 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Jenis pengujian yang digunakan adalah **black box testing**, yaitu pengujian berdasarkan *input* dan *output* tanpa melihat detail kode program.

Skenario uji (*black box testing*):

1. Uji kelola data pengguna.
2. Uji kelola data ruangan.

3. Uji kelola data program studi.
4. Uji kelola data kelas.
5. Uji kelola data periode.
6. Uji akses daftar ruangan.
7. Uji akses daftar jadwal sebagai admin.
8. Uji akses daftar jadwal sebagai peminjam dan verifikator.
9. Uji akses daftar riwayat jadwal sebagai admin.
10. Uji akses daftar riwayat jadwal sebagai peminjam.
11. Uji fitur cetak surat peminjaman sebagai admin.
12. Uji fitur cetak surat peminjaman sebagai peminjam.
13. Uji akses daftar penyelesaian.
14. Uji fitur verifikasi penyelesaian.
15. Uji akses daftar pengajuan.
16. Uji fitur verifikasi pengajuan (terima/tolak).
17. Uji akses daftar jadwal pribadi.
18. Uji fitur pengajuan peminjaman.
19. Uji fitur penyelesaian peminjaman.
20. Uji akses daftar riwayat pengajuan.
21. Uji penetapan status data jadwal secara otomatis.
22. Uji kelola data profil.
23. Uji akses laman utama.

Selain pengujian fungsional, dilakukan juga *User Experience Questionnaire (UEQ)*. UEQ berfokus pada pengukuran kualitas pengalaman pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Pengguna sistem akan diminta **mengisi kuesioner UEQ** setelah menggunakan sistem peminjaman ruangan. Kuesioner berisi 26 butir pertanyaan yang mencakup enam skala UEQ.

Tabel 3.3 Tabel Daftar Pertanyaan UEQ

	1	2	3	4	5	6	7		
menyusahkan	○	○	○	○	○	○	○	menyenangkan	1
tak dapat dipahami	○	○	○	○	○	○	○	dapat dipahami	2
kreatif	○	○	○	○	○	○	○	monoton	3
mudah dipelajari	○	○	○	○	○	○	○	sulit dipelajari	4
bermanfaat	○	○	○	○	○	○	○	kurang bermanfaat	5
membosankan	○	○	○	○	○	○	○	mengasyikkan	6
tidak menarik	○	○	○	○	○	○	○	menarik	7
tak dapat diprediksi	○	○	○	○	○	○	○	dapat diprediksi	8
cepat	○	○	○	○	○	○	○	lambat	9
berdaya cipta	○	○	○	○	○	○	○	konvensional	10
menghalangi	○	○	○	○	○	○	○	mendukung	11
baik	○	○	○	○	○	○	○	buruk	12
rumit	○	○	○	○	○	○	○	sederhana	13
tidak disukai	○	○	○	○	○	○	○	menggembirakan	14
lazim	○	○	○	○	○	○	○	terdepan	15
tidak nyaman	○	○	○	○	○	○	○	nyaman	16
aman	○	○	○	○	○	○	○	tidak aman	17
memotivasi	○	○	○	○	○	○	○	tidak memotivasi	18
memenuhi ekspektasi	○	○	○	○	○	○	○	tidak memenuhi ekspektasi	19
tidak efisien	○	○	○	○	○	○	○	efisien	20
jelas	○	○	○	○	○	○	○	membingungkan	21
tidak praktis	○	○	○	○	○	○	○	praktis	22
terorganisasi	○	○	○	○	○	○	○	berantakan	23
atraktif	○	○	○	○	○	○	○	tidak atraktif	24
ramah pengguna	○	○	○	○	○	○	○	tidak ramah pengguna	25
konservatif	○	○	○	○	○	○	○	inovatif	26

Setiap pertanyaan dinilai dengan skala Likert 1-7 diubah menjadi nilai numerik dengan rentang -3 hingga +3. Nilai -3 mewakili evaluasi paling negatif, nilai 0 mewakili netral, dan nilai 3 mewakili evaluasi paling positif.

$$[v = x - 4, v = 4 - x] \quad (3.1)$$

Setelah melakukan konversi data, dilakukan perhitungan nilai rata-rata untuk setiap skala UEQ (Daya Tarik, Kejelasan, Efisiensi, Ketepatan, Stimulasi, dan Kebaruan).

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{N} \quad (3.2)$$

Uji reliabilitas akan dilakukan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah pertanyaan-pertanyaan dalam satu skala memiliki konsistensi internal dalam mengukur hal yang sama. Nilai alpha yang diharapkan adalah $> 0,7$ sebagai syarat data dianggap konsisten dan layak dianalisis lebih lanjut.

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right) \quad (3.3)$$

Untuk mengukur tingkat presisi dari nilai rata-rata yang diperoleh, digunakan nilai *Confidence Interval* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ yang setara dengan tingkat kepercayaan 95% dengan nilai kritis Z 1,96.

$$d = 1,96 \times \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (3.4)$$

Hasil rata-rata skala kemudian dibandingkan dengan basis data *benchmark* UEQ yang berisi data dari 450+ produk lainnya untuk menentukan kategori kualitas sistem. Interpretasi hasil dibagi menjadi lima kategori:

- a. **Excellent** (Sangat Baik): Termasuk dalam 10% hasil terbaik.
- b. **Good** (Baik): 10-25% hasil terbaik.
- c. **Above Average** (Di Atas Rata-rata): 25-50% hasil terbaik.
- d. **Below Average** (Di Bawah Rata-rata): 50-75% hasil terbaik.
- e. **Bad** (Buruk): 25% hasil terendah.

Luaran tahap pengujian:

1. Dokumen *test case* dan hasil pengujian *black box*.
2. Dokumen hasil analisis data UEQ.
3. Perbaikan *bug* dan penyesuaian sistem berdasarkan temuan pengujian.

3.3.5 Maintenance (Pemeliharaan)

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem diuji dan (bila memungkinkan) dipakai pada lingkungan mitra.

Aktivitas pemeliharaan:

1. Perbaikan *bug* pasca implementasi.
2. Penyesuaian sistem sesuai perubahan kebutuhan mitra.
3. Pengembangan fitur lanjutan apabila disepakati dalam *scope* dan jadwal pengembangan.

Luaran tahap *maintenance*:

1. Catatan perubahan (*changelog*).

BAB IV. JADWAL PENGEMBANGAN

Tabel 4.1 Tabel Jadwal Pengembangan Tugas Akhir

No.	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PraProposal																												
	Studi Literatur																												
	Penyusunan dan Revisi Proposal																												
	Seminar Proposal																												
2	Analisis Kebutuhan																												
	Identifikasi Proses Bisnis																												
	Analisis Kebutuhan Fungsional																												
	Analisis Kebutuhan Non-Fungsional																												
3	Validasi Kebutuhan dengan Mitra																												
	Perancangan Sistem																												
	Perancangan Use Case Diagram																												
	Perancangan Activity Diagram																												
	Perancangan Basis Data																												
	Perancangan UI																												
4	Perancangan Skenario Uji																												
	Implementasi Sistem																												
	Setup Proyek Laravel & Konfigurasi Basis Data MySQL																												
	Implementasi Autentikasi & Role-Based Access																												
	Implementasi CRUD Data Master (Ruangan, Pengguna, Program Studi, Kelas, dan Periode)																												
	Implementasi Data Jadwal + Fungsi Pengajuan + Status Pengajuan (diajukan/diterima/ditolak) + Pencatatan Riwayat Pengajuan																												
	Implementasi Status Peminjaman (akan datang/berlangsung)																												
	Implementasi Fungsi Penyelesaian + Status Peminjaman (ditinjau/dokumentasi tidak sesuai/ selesai) + Pencatatan Riwayat Jadwal																												
5	Implementasi Filter Periode																												
	Integrasi UI & Penyempurnaan Tampilan																												
6	Pengujian																												
	Pengujian Fungsional (Black Box)																												
	Perbaikan Bug & Retest																												
	User Experience Questionnaire (UEQ)																												
7	Perbaikan berdasarkan UEQ																												
	Pemeliharaan (Maintenance)																												
8	Pemeliharaan Pasca Pengujian																												
	Penyusunan Catatan Perubahan (Changelog)																												
	Analisis & Pelaporan																												
9	Analisis Hasil Pengujian																												
	Penyusunan Laporan Skripsi																												

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, M. A., Imron Sodikin, & A. Hamdani. (2026). PERANCANGAN SERVER APLIKASI SEDERHANA GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 14(1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v14i1.8790>
- Bagui, S. S., & Earp, R. W. (2023). *Database Design Using Entity-Relationship Diagrams* (3rd ed.). Auerbach Publications / Routledge.
- Febriyanti, N. M. D., Sudana, A. A. K. O., & Piarsa, I. N. (2021). Implementasi Black Box Testing pada Sistem Informasi Manajemen Dosen. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.24843/JTRTI.2021.v02.i03.p12>
- Fajri, N. Z., & Mujiastuti, R. (2024). Sistem Informasi Peminjaman Ruangan dan Barang pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Berbasis Website. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer (Just IT)*, 15(1), 299–307. <https://doi.org/10.24853/justit.15.1.299-307>
- IEEE Computer Society. (2024). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOOK Guide), Version 4.0*.
- Kotambunan, T. E., & Witono, T. (2025). Sistem Manajemen Peminjaman Ruangan Berbasis Web untuk Kegiatan Kemahasiswaan. *Jurnal Strategi*, 7(1), 109–121. <https://www.strategi.it.maranatha.edu/index.php/strategi/article/view/572>
- Pebriadi, M. S., Salman, P., & Fattah, T. K. (2023). Implementasi Use Case Diagram dan Activity Diagram dalam Perancangan Aplikasi Kalkulator Pajak bagi UMKM. *MULTITEK INDONESIA: Jurnal Ilmiah*, 17(1), 44–58. <https://doi.org/10.24269/mtkind.v17i1.6024>
- Prameswari, N. A., Mukminna, H., & Kurniasari, I. (2025). Perancangan Sistem Manajemen Peminjaman dan Pemanfaatan Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri. *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)*, 9(2), 1695–1704. <https://doi.org/10.29407/4m7w7d34>
- Schrepp, M. (2023). *User experience questionnaire handbook: All you need to know to apply the UEQ successfully in your projects* (Versi 11).

<https://www.ueq-online.org/Material/Handbook.pdf>.

- Utami, S. G. A., Dewi, N. N., & Mahendra, Y. R. (2023). Sistem Peminjaman Ruang Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data Universitas Sebelas Maret Berbasis Web. *Jurnal SANTI – Sistem Informasi dan Teknik Informasi*, 3(1), 37–51. <https://doi.org/10.58794/santi.v3i1.448>
- Wahyuni, I. (2023). Analisis pengalaman pengguna sistem informasi puskesmas menggunakan metode User Experience Questionnaire (UEQ): Studi kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)*, 9(2), 163–172. <https://doi.org/10.31290/jiki.v9i2.3789>
- Wayahdi, M. R., & Ruziq, F. (2023). Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1514–1521. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12870>